

Informe Técnico: Diseño y Dimensionamiento de la Red Móvil para Nueva Pangea

1. Introducción

1.1. Contexto de Redes Modernas

En el umbral de la transformación urbana, las redes móviles de quinta y sexta generación (5G/6G) se constituyen como el "sistema nervioso central" de Nueva Pangea. Esta infraestructura no solo garantiza la conectividad interpersonal, sino que actúa como el habilitador crítico para la movilidad conectada —donde los vehículos autónomos demandan latencias ultra-bajas— y para el despliegue masivo de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) destinados a la monitorización de la eficiencia energética y ambiental. Asimismo, la resiliencia de la metrópoli ante crisis depende de servicios de emergencia que requieren comunicaciones prioritarias y streaming de video de alta definición en tiempo real.

1.2. Problemática del Espectro

La ingeniería de radiofrecuencia enfrenta el desafío insalvable de la naturaleza finita del espectro radioeléctrico. Dado que este recurso no puede ampliarse indefinidamente, la técnica de celularización es imperativa. Dividir el territorio en células permite la reutilización de frecuencias en áreas geográficamente separadas, multiplicando la capacidad total del sistema sin la necesidad de espectro adicional. No obstante, esta solución introduce la necesidad de gestionar la interferencia co-canal y realizar una planificación meticulosa de los recursos.

1.3. Objetivos del Informe

El presente informe tiene como objetivo fundamental proponer un diseño de red radio que equilibre con precisión dos dimensiones críticas: la cobertura (alcance físico de la señal) y la capacidad (gestión estadística del tráfico). A través de un análisis académico y técnico riguroso, se determinarán los radios de diseño óptimos para dos escenarios de alta demanda, garantizando que Nueva Pangea pueda absorber el crecimiento proyectado de tráfico sin degradar el Grado de Servicio (GoS).

2. Estado del Arte

2.1. Evolución Tecnológica y OFDMA

La transición desde generaciones previas hacia LTE y 5G ha priorizado la eficiencia espectral. La adopción de **OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)** ha sido el pilar de esta evolución, permitiendo la división del canal en múltiples subportadoras ortogonales. Esta técnica dota al sistema de una robustez superior frente al desvanecimiento selectivo en frecuencia y las interferencias multicamino, facilitando una asignación flexible de bloques de recursos en la rejilla tiempo-frecuencia.

2.2. Compromiso Robustez-Eficiencia

El diseño de la interfaz radio está gobernado por el compromiso entre la robustez de la señal y la tasa de bits. Mediante la **Adaptación MCS (Modulation and Coding Scheme)**, la red ajusta dinámicamente la modulación según la calidad del canal detectada (SNR). Mientras que esquemas complejos (como 64QAM) maximizan el *throughput*, son altamente vulnerables al ruido; por ello, en condiciones de borde de celda, el sistema

conmuta a esquemas más robustos (como QPSK) para asegurar la continuidad del servicio.

2.3. Modelado de Propagación

Para el despliegue en entornos urbanos y suburbanos reales, los modelos ideales de espacio libre resultan insuficientes. Este informe utiliza modelos empíricos (como Okumura-Hata simplificado), calibrados con medidas de atenuación por obstáculos y vegetación. Estos modelos permiten predecir con precisión la pérdida de trayectoria (L_p) en la complejidad de la urbe moderna.

2.4. Teoría de Tráfico y GoS

La gestión de recursos se basa en la **Teoría de Tráfico y el modelo de Erlang B**, asumiendo un sistema de pérdida sin colas. Dado que es inviable dimensionar la red para la transmisión simultánea de todos los usuarios, se establece un **Grado de Servicio (GoS) del 2%**. Este parámetro garantiza que la probabilidad de bloqueo por falta de recursos se mantenga dentro de niveles aceptables para la experiencia del usuario.

3. Metodología de Diseño

3.1. Flujo de Trabajo

Para garantizar un diseño reproducible por ingenieros de RF, se ha seguido el siguiente orden secuencial:

1. Cálculo del suelo de ruido térmico (N_{floor}).
2. Determinación de la sensibilidad del receptor (S) según la SNR requerida.
3. Cálculo de la pérdida máxima admisible (L_{max}) mediante el balance de enlace.
4. Determinación del radio por cobertura (d) mediante modelos de propagación.
5. Cálculo del tráfico ofrecido por usuario (A_{user}) y densidad de tráfico (A_{dens}).
6. Análisis de capacidad de la celda (A_{celda}) mediante el modelo de Erlang B.
7. Cálculo del radio por capacidad (R) y selección del radio de diseño (el valor mínimo entre d y R).

3.2. Fundamentos Matemáticos

Las expresiones fundamentales empleadas son:

- **Ruido Térmico:** $N_{\text{floor}} = -174 + 10 \log_{10}(B) + NF$ [dBm]
- **Sensibilidad del Receptor:** $S = N_{\text{floor}} + SNR_{\text{req}} + L_{\text{impl}}$ [dBm]
- **Balance de Enlace:** $L_{\text{max}} = P_{\text{tx}} + G_{\text{t}} + G_{\text{r}} - S - L_{\text{otros}}$ [dB]
- **Tráfico por Usuario:** $A_{\text{user}} = \lambda \cdot h$ [Erlangs]
- **Radio por Capacidad:** $R = \sqrt{\frac{A_{\text{celda}}}{\pi \cdot A_{\text{dens}}}}$ [km]

4. Definición de Escenarios de Aplicación

Para Nueva Pangea se analizan dos casos con requisitos contrapuestos:

- **Escenario A: Distrito Financiero (Urbano Denso):** Alta exigencia de calidad de servicio para aplicaciones corporativas. Requiere una SNR de 15 dB para soportar modulaciones de alto orden. El diseño contempla una estructura de 3 sectores por celda y un análisis de factores de reutilización ($K = 3, 4, 7$).
- **Escenario B: Festival Global (Suburbano/Explanada):** Concentración extrema de usuarios. Se prioriza la robustez y conectividad básica sobre el throughput individual, aceptando una SNR de 5 dB. Se emplean celdas omnidireccionales.

Tabla Comparativa de Escenarios

Criterio	Escenario A (Distrito Financiero)	Escenario B (Festival Global)
Prioridad de diseño	Alta Calidad / Throughput	Robustez / Conectividad Masiva
Entorno	Urbano Denso	Suburbano / Explanada
SNR Requerida	15 dB	5 dB
Densidad de Usuarios	2500 usuarios/km ²	8000 usuarios/km ²
Diseño de Celda	3 sectores por celda	Omnidireccional
Modelo Propagación	$L = 135 + 35 \log_{10}(d)$	$L = 120 + 30 \log_{10}(d)$

5. Memoria de Cálculo Detallada

5.1. Cálculos Base del Sistema

Con un ancho de banda (B) de 20 MHz y una figura de ruido (NF) de 7 dB:

- $N_{\text{floor}} = -174 + 10 \log_{10}(20 \cdot 10^6) + 7 = -174 + 73 + 7 = -94 \text{ dBm}$.

5.2. Desarrollo del Escenario A (Distrito Financiero)

1. **Sensibilidad:** $S_A = -94 \text{ dBm} + 15 \text{ dB} + 2 \text{ dB}$ (pérdidas implementación) = -77 dBm .
2. **Pérdida Máxima Admisible:** $L_{\text{max},A} = 43 \text{ dBm}$ (P_{tx}) + 18 dBi (G_t) + 0 dBi (G_r) - (-77 dBm) - 12 dB (L_{otros}) = 126 dB .
3. **Radio por Cobertura (d_A):** $126 = 135 + 35 \log_{10}(d) \implies \log_{10}(d) = -9/35 \implies d \approx 0.55 \text{ km}$.
4. **Tráfico:**
 - $A_{\text{user},A} = 3 \text{ llam/h} \cdot (2/60) \text{ h} = 0.1 \text{ Erlangs/usuario}$.
 - $A_{\text{dens},A} = 2500 \cdot 0.1 = 250 \text{ Erl/km}^2$.
5. **Análisis de Capacidad (Basado en Erlang B para GoS 2% y 100 canales totales):**
 - Para **K=3** (33.3 canales/celda $\rightarrow$ 11.1 canales/sector): $A_{\text{celda}} = 25.5 \text{ Erl}$.

- Para **K=4** (25.0 canales/celda $\rightarrow$ 8.3 canales/sector): $A_{\text{celda}} = 18.6 \text{ Erl}$.
- Para **K=7** (14.3 canales/celda $\rightarrow$ 4.8 canales/sector): $A_{\text{celda}} = 10.2 \text{ Erl}$.

5.3. Desarrollo del Escenario B (Festival Global)

1. **Sensibilidad:** $S_B = -94 \text{ dBm} + 5 \text{ dB} + 2 \text{ dB} = -87 \text{ dBm}$.
2. **Pérdida Máxima Admisible:** $L_{\text{max},B} = 43 + 18 + 0 - (-87) - 12 = 136 \text{ dB}$.
3. **Radio por Cobertura (d_B):** $136 = 120 + 30 \log_{10}(d) \implies \log_{10}(d) = 16/30 \implies d \approx 3.41 \text{ km}$.
4. **Densidad de Tráfico:**
 - $A_{\text{user},B} = 5 \text{ llam/h} \cdot (1/60) \text{ h} = 0.0833 \text{ Erlangs/usuario}$.
 - $A_{\text{dens},B} = 8000 \cdot 0.0833 = 666.7 \text{ Erl/km}^2$.
5. **Radio por Capacidad (R_B):** Para una configuración omnidireccional con 100 canales y GoS 2%, la capacidad de tráfico A_{celda} es de aproximadamente 101.3 Erl .
 - $R_B = \sqrt{\frac{101.3}{\pi \cdot 666.7}} = \sqrt{0.0483} \approx 0.22 \text{ km}$.

6. Resultados y Comparativa de Diseño

6.1. Resumen de Radios y Criterio Final

Escenario	Radio Cobertura (d)	Radio Capacidad (R)	Radio de Diseño	Criterio Limitante
A (K=3)	0.55 km	0.18 km	0.18 km	Capacidad
A (K=4)	0.55 km	0.15 km	0.15 km	Capacidad
A (K=7)	0.55 km	0.11 km	0.11 km	Capacidad
B (Festival)	3.41 km	0.22 km	0.22 km	Capacidad

6.2. Identificación de Restricciones

El análisis técnico es concluyente: en todos los escenarios de Nueva Pangea, el **radio por capacidad es el factor limitante**. Esto implica una restricción física crítica; aunque la señal radioeléctrica es capaz de alcanzar los 3.41 km en el área del festival, la extrema densidad de 8000 usuarios/km² forzaría el colapso de la red por falta de canales si no se reduce el radio de las celdas a 0.22 km (220 metros). El diseño, por tanto, debe orientarse a una arquitectura micro-celular para satisfacer la demanda de tráfico.

7. Discusión Técnica

7.1. Análisis de Compromisos

Los resultados revelan que un aumento en la densidad de usuarios obliga a una reducción drástica del radio efectivo para mantener el GoS del 2%. Existe una relación inversa entre la SNR exigida y el área servida: en el Escenario A, el requisito de 15 dB de SNR impone una restricción de cobertura inicial de 0.55 km, pero la carga de tráfico reduce este valor hasta 0.11 km si se utiliza un factor de reutilización de frecuencias conservador ($K=7$).

7.2. Estrategias de Mitigación e Interferencia

Para el escenario del Distrito Financiero, se recomienda un factor de reutilización **$K=3$** . Aunque un K mayor reduce la interferencia co-canal (CCI), también reduce los canales disponibles por sector, lo que contraería el radio de capacidad a niveles de difícil viabilidad económica (0.11 km).

En el Escenario B, la disparidad entre cobertura (3.41 km) y capacidad (0.22 km) es de un orden de magnitud. Esto hace que las macro-celdas tradicionales sean totalmente ineficaces. Se hace indispensable el uso de **cell splitting** y la implementación de sistemas de antenas distribuidas para manejar la saturación sin degradar la calidad de la señal.

8. Conclusiones y Proyecciones Futuras

8.1. Solución Adoptada

Se recomienda un despliegue basado en celdas de radio **0.18 km** para el Distrito Financiero (sectorizado a 3 sectores, $K=3$) y **0.22 km** para el Festival Global (omnidireccional). Esta configuración asegura que la red pueda absorber el tráfico pico garantizando la probabilidad de bloqueo objetivo.

8.2. Visión Nueva Pangea 2030

Para afrontar el crecimiento futuro de la demanda y la evolución hacia 5G SA y 6G, se proponen las siguientes líneas de mejora:

- **Small Cells:** Densificación selectiva en "hotspots" del Distrito Financiero.
- **Beamforming Activo:** Para dirigir la energía hacia el usuario, mejorando la SINR y reduciendo la interferencia en el escenario del Festival.
- **Network Slicing:** Para garantizar recursos garantizados (GBR) a los servicios de emergencia y vehículos autónomos, aislándolos del tráfico best-effort del público general.

9. Referencias

- T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, Prentice Hall.
- ITU-R P.525 y P.1546: *Modelos de propagación para servicios terrestres*.
- 3GPP TS 36.300: *Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description*.
- 3GPP TS 45.002: *Multiplexing and multiple access on the radio path*.
- W. C. Y. Lee, *Mobile Cellular Telecommunications*, McGraw-Hill.